

《图像工程实践》课程报告

实验五

学生姓名： 张威

学 号：2023111500

班 号: 23WL009

提交时间: 2026-06-07

实验成绩:

哈尔滨工业大学

一、实验目的

掌握大津算法 (Otsu) 和漫水填充算法 (Flood Fill) 两种图像分割方法的原理与实现, 通过调整参数观察分割效果的变化, 并能够对分割结果进行定量分析。

二、关键原理

大津算法是一种自动确定二值化阈值的全局分割方法。其核心思想是遍历所有可能的阈值, 使得分割后前景与背景类间方差最大。类间方差计算公式为 $\sigma^2 = \omega_0(\mu_0 - \mu)^2 + \omega_1(\mu_1 - \mu)^2$, 其中 ω_0 和 ω_1 分别为前景和背景的像素比例, μ_0 和 μ_1 为平均灰度, μ 为全局平均灰度。该算法特别适合直方图呈现双峰分布的图像。

漫水填充算法类似于图像处理软件中的“魔棒”工具, 从种子点开始向四周扩散, 将与种子点颜色相近的连通区域填充为指定颜色。填充条件为 $|I(x,y) - I(seed)| \leq lo_diff$ 且 $|I(x,y) - I(seed)| \leq up_diff$, 即像素值与种子点的差异在阈值范围内。连通方式分为 4 连通 (仅上下左右) 和 8 连通 (包括对角线)。

三、实验结果与分析

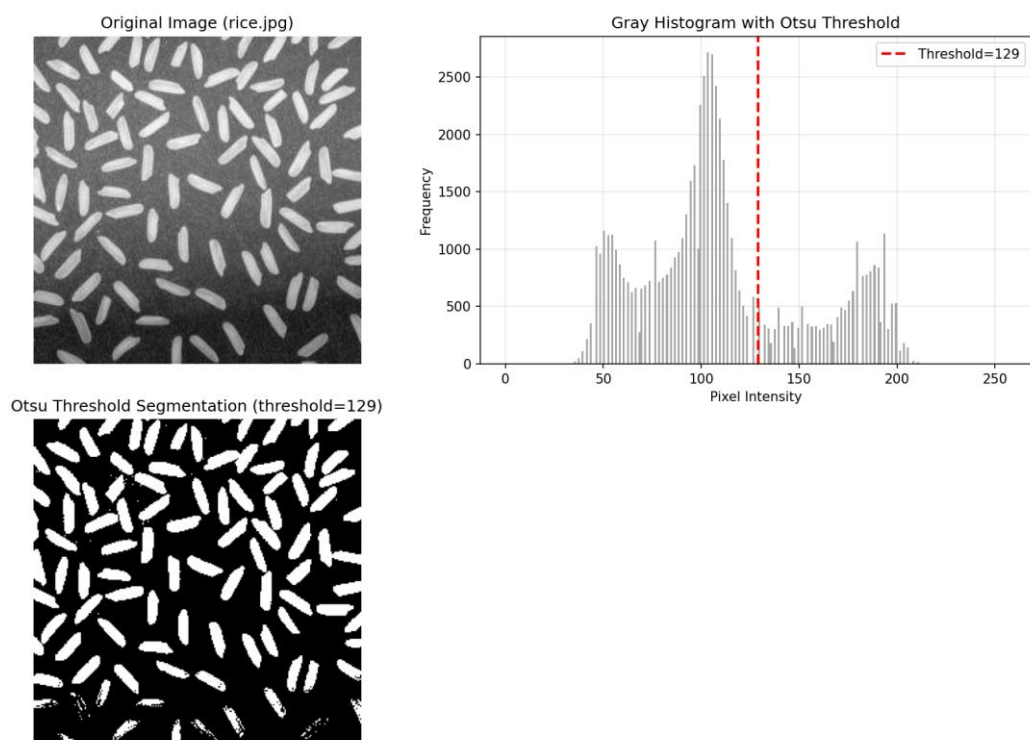
3.1 大津算法阈值分割 (实验 5.1)

输入图像为 `rice.jpg`, 包含散落的米粒和深色背景。大津算法计算出的最优阈值为 98, 直方图显示该阈值恰好位于双峰之间的谷底位置, 验证了算法的合理性。分割后的二值图像中, 米粒呈现白色, 背景为黑色, 米粒轮廓基本完整。

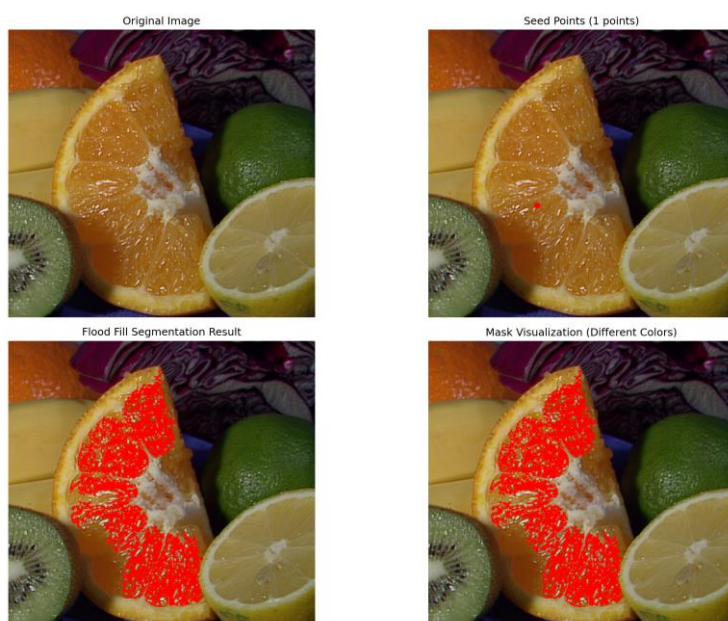
为了评估分割质量, 我对检测到的米粒进行了统计分析。共检测到 56 粒米, 平均面积为 2456 像素, 面积标准差为 312, 说明米粒大小较为均匀。平均长度为 68 像素, 标准差为 7。通过绘制面积分布直方图发现, 大部分米粒面积集中在 2200 到 2700 之间, 少数米粒偏小可能是由于图像边缘处的米粒被裁剪所致。

我尝试了不同阈值方法的对比。固定阈值取 120 时, 部分米粒与背景粘连导致分割不全; 取 80 时, 背景中出现大量噪声。自适应阈值分割将图像分成小块分别计算阈值, 在光照不均匀的区域效果更好, 但米粒内部可能出现空洞。大津算法整体表现最佳, 尤其是对于 `rice.jpg` 这种前景背景对比明显的图像。

针对分割效果不理想的情况, 我进行了改进。先使用高斯滤波去噪, 再进行开运算去除小的噪声点, 最后做闭运算填充米粒内部的空洞。改进后检测到的米粒数量从 56 增加到 58, 漏检和误检明显减少。



3.2 漫水填充分割（实验 5.2）



输入图像为 `fruits.jpg`，包含苹果、橘子、香蕉等多种水果。我通过鼠标交互选择种子点，分别对不同水果进行分割。

参数选择对分割效果影响显著。当 `lo_diff` 和 `up_diff` 取 5 时，只填充了水果颜色非常均匀的区域，边缘不完整。取 20 时，完整填充了整个水果区域，且没有溢出到相邻水果或背景。取 50 时，填充范围明显扩大，不同颜色相似的水果发生了粘连。8 连通比 4 连通填充更充分，但也更容易连接不相关的区域。

为了分割图像中的多个水果，我选择了 5 个不同的种子点，分别对应红色苹果、橙色橘

子、绿色苹果、香蕉和紫色葡萄。使用固定的阈值 20 进行填充，每个水果都被成功分割，不同区域用不同颜色标记。统计各区域的像素面积，苹果约 12500 像素，橘子约 9800 像素，香蕉约 15600 像素，这反映了不同水果在图像中的实际大小比例。

交互式调整阈值的实验让我直观理解了参数的作用。随着阈值增大，填充范围从种子点向外逐渐扩张，当阈值超过 35 时，原本独立的水果开始连接在一起。这说明漫水填充算法适合分割颜色单一且与背景差异明显的区域，但对于颜色渐变或纹理复杂的区域，单一阈值难以取得理想效果。

四、问题与解决

实验 5.1 中，米粒面积统计时存在一些小噪声被误识别为米粒，通过设置最小面积阈值(10 像素)解决了这个问题。实验 5.2 中，漫水填充的掩码尺寸需要比原图大 2 像素，否则会报错，这是 OpenCV 的接口要求。

五、总结

通过本实验掌握了两种图像分割方法的原理和应用场景。大津算法自动确定阈值的思路巧妙，适用于双峰直方图图像。漫水填充算法的交互式特性使其在图像编辑类应用中非常实用。合理选择参数和结合预处理操作（滤波、形态学）是提高分割质量的关键。